Aufgaben HBO/FeuV

1. Frau Maier möchte sich eine neue Anlage installieren. Sie hat schonmal etwas von der Feuerungsverordnung gehört und fragt, auf welche Anlagen sich diese bezieht?

   Feuerungsanlagen nach §45 der HBO

   Ortsfeste Verbrennungsmotoren

   Blockheizkraftwerke (BHKW)

   Wärmepumpen

   Dampfkesselanlagen

   WICHTIG: wenn zur Beheizung von Räumen oder Warmwasserversorgung

2. Im Gespräch ist eine 19 kW raumluftabhängige Gasheizung. Wie muss die Öffnung ins Freie für die Verbrennungsluft ausgeführt sein?

   150 cm² ins Freie

   2x 75 cm² ins Freie

   Äquivalenter Querschnitt

3. Um wieviel cm muss der lichte Querschnitt der Verbrennungsluftöffnung ins Freie vergrößert werden, wenn die Anlage 76 kW besitzt?
   50 → 150 cm²
   26 x 2 cm² = 52 cm²

   150 cm² + 52 cm² = 202 cm²

4. Wo dürfen Feuerstätten nicht aufgestellt werden?

   Notwendige Treppenräumen
   Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie
   Notwendige Flure
   Garagen (außer C-Geräte mit weniger als 300°C Oberflächentemperatur)

5. Eine raumluftabsaugende Anlage und eine Feuerstätte dürfen sich nicht beeinträchtigen. Wann liegt keine Beeinträchtigung nach FeuVo vor?

   Gleichzeitiger Betrieb verhindert wird

   Abgasführung durch besondere Sicherheitseinrichtung überwacht wird

   Abgase der Feuerstätte über absaugende Anlagen abgeführt werden

   Anlagentechnisch sichergestellt ist, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann

6. Erkläre das Schutzziel 1.

   Abgasverdünnung im Anfahrzustand (1kW → 1m³ Raum)

7. Welche Abstände muss eine Feuerstätte zu brennbaren Bauteilen einhalten?
   Keine Temperaturen über 85°C
   40 cm oder Herstellerangaben

8. Wie muss der Boden vor einem Kaminofen ausgeführt sein?
   50 cm nach vorne, 30 cm zur Seite von der Feuerraumöffnung

9. Wie sehen die Abstände zu brennbaren Bauteilen bei einem offenen Kamin aus? Wann kann ich diese auf wieviel verkürzen?
   Im Strahlungsbereich nach oben und zur Seite 80cm

   Verkürzen → beiderseits belüfteter Strahlungsschutz → 40 cm

10. Was müssen Räume für eine Gasheizung über 100 kW einhalten? Was kommt noch dazu, wenn diese im Überdruck arbeitet?
    Nicht anderweitig genutzt werden
    Gegenüber anderer Räumen keine Öffnungen (ausgenommen dicht- und selbstschließender Türen)
    Kann gelüftet werden
    Notausschlater außerhalb des Raumes

    Überdruck → oben und untere Lüftung je 150 cm² (pro kW über 100 kW → 1cm² mehr)

11. Eine Ölheizung wird mit dem Öltank gemeinsam aufgestellt. Was muss zusätzlich installiert werden?

    Schalter um die Ölzufuhr zu unterbrechen

12. Ab wann benötigt man einen Heizraum und wie groß muss dieser sein?
    Feste Brennstoffe >50 kW
    8m³ und lichte Raumhöhe von 2m

13. Welche Brandschutzanforderungen werden an den Raum gestellt? Was müssen Lüftungsleitungen einhalten?
    Einen Ausgang ins Freie oder einen notwendigen Flur besitzen
    Türen in Fluchtrichtung aufschlagen
    Wände → F90 (feuerbeständig)

Türen → F30 (feuerhemmend) und selbstschließend

14. Wie muss ein Heizraum gelüftet werden?
    Obere und untere Öffnung ins reie mit jeweils 150 cm² oder strömungstechnisch gleichen Querschnitt

15. Was ist der Unterschied zwischen einem Schornstein und einer Abgas**LEITUNG**? Welche Brennstoffe dürfen wo angeschlossen werden?
    Schornstein → fest, gas, flüssig → F90 und rußbrandbeständig
    Abgasleitung → gas, flüssig

16. Welche Anforderungen werden an eine Mehrfachbelegung nach FeuVo gestellt?
    Durch Bemessung und Beschaffenheit Ableitung der Abgase sichergestellt ist
    Übertragung zwischen Aufstellräumen ausgeschlossen ist
    Gemeinsame Abgasleitung aus nicht brennbaren Stoffen besteht oder Brandübertragung zwischen Geschossen verhindert wird
    Die Anlagen sich nicht beeinträchtigen
17. Wann kann ich bei einer Abgasleitung auf einen eigenen Schacht verzichten?

    Bei Gebäudeklasse 1 und 2 (durch nicht mehr als eine NE)

    Einfach belegte Abgasleitungen

    Abgasleitungen in GK 1+2 mit F30

    Abgasleitungen in GK 3-5 mit F90

18. Wann dürfen mehrere Abgasanlagen in einem eigenen Schacht angeordnet sein?
    Abgasleitungen aus nicht brennbaren Stoffen bestehen
    Die Feuerstätten in demselben Geschoss aufgestellt sind
    Eine Brandübertragung durch selbstständige Absperrvorrichtungen verhindert wird

19. Welche Anforderungen sind an einen Schornstein gestellt?
    F90 und rußbrandbeständig, unmittelbar auf Baugrund gegründet, durchgehend, eine Reinigungsöffnung besitzen

20. Eine Abgasanlage muss weit genug von brennbaren Bauteilen entfernt sein. Welche Temperaturen dürfen maximal entstehen?
    85°C oder 100°C bei Schornsteinbrand

21. Wann benötige ich bei Abgasanlagen im Schacht keinen Abstand zu brennbaren Bauteilen?
    Abgastemperatur max. 120°C oder 200°C mit dauerhafter Hinterlüftung (rund 2cm; eckig 3cm)

22. Wie weit müssen brennbare Bauteile von einer Abgasanlage entfernt sein? Gibt es Unterschiede? Welche Rolle spielt die Abgastemperatur?
    5cm bei Abgasanlagen bis 400°C in Schächten, die F90 sind
    40 cm bei Abgasanlagen bis 400°C

    2cm zu Holzbalken

    Kein Abstand zu b. Bauteilen mit geringer Fläche (z.B. Fußbodenleiste)

    Bis 300°C → 20 cm oder 5 cm (2cm Dämmung)

    Bis 160°C → 5 cm

23. Wie muss eine Durchdringung von brennbaren Bauteilen durch ein Verbindungsstück ausgeführt sein?

    20cm Schutzrohr aus nicht brennbaren Baustoffen

    20 cm ncihtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit

24. Welche Anforderungen muss die Mündung einer Abgasanlage über Dach einhalten?

    40cm über First

    Dachfläche mindestens 1m entfernt sein (bei C-Geräten mit <50 kW → 40cm)

    Dachaufbauten, Öffnungen zu Räumen → Abstand weniger als 1,5 m → 1 m überragen

    Weiche Bedachung → 80 cm über First und am First austreten!

25. Wieviel kg Holzpellets und wieviel Liter Öl darf ich in einem Gebäude lagern? Welche Brandschutzanforderungen werden an den Lagerraum gestellt?
    6,5 t Pellets, 5000 Liter Heizöl → ansonsten Lagerraum!

    Wände und Decken → F90

    Türen → F30

    Keine Leitungen durch den Lagerraum.
    Müssen vom Freien gelüftet werden können
    An den Zugängen als Lagerraum gekennzeichnet sein

26. Die Zufuhr meines Ölofens ist ausgefallen. Wieviel Liter Heizöl darf ich in meiner Wohnung aufbewahren? Was muss ich dabei einhalten?

    Max. 100l

    Abstand von mindestens 1m zur Feuerungsanlage (verringert sich mit Strahlungsschutz auf 50 cm; Abstand von 10cm genügt, wenn Heizungsoberflächentemp. Kleiner 400°C ist)

27. Bis wann ist die Aktuelle FeuVo gültig und wann ist diese in Kraft getreten?
    Gültig bis: 31.12.2031
    Seit: 01.02.2021

28. Was ist eine bauliche Anlage?
    Sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen

29. Welche Gebäudeklassen gibt es und wie sind diese definiert?
    1 → freistehend, bis 7m Höhe, max. 2 NE, insgesamt weniger als 400m² Grundfläche
    1b → freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude
    2 → bis 7m Höhe, max. 2 NE, insgesamt weniger als 400m² Grundfläche
    3 → sonstige Gebäude bis 7m Höhe
    4→ bis 13m Höhe, NE haben jeweils weniger als 400m² Grundfläche je Geschoss
    5 → sonstige Gebäude und unterirdische Gebäude

30. Was sind sonstige Gebäude? Wo besteht der Unterschied zu Hochhäusern?
    Sonstige Gebäude → bis 22m
    Hochhaus → ab 22m

31. Definiere die Höhe eines Geschosses.
    Maß Oberkante Rohfußboden des höchstgelegenen Geschosses mit Aufenthaltsraum über der Geländeoberfläche im Mittel

32. Wie müssen Baustellen ausgeführt werden?
    Baustellen sind so zu errichten, dass Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geändert, abgebrochen, instand gehalten oder beseitigt werden können und Gefahren nicht entstehen

    Anbringung eines Schildes mit Nutzungsart des Gebäudes, Zahl der Geschosse, Name und Anschrift der Baubeteiligten

33. Wie sind Anlagen bezüglich des Brandschutzes auszuführen?
    So anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Mensch und Tier möglich ist

34. Welche Pflicht gibt es für Rauchwarnmelder?
    In Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren + Rettungswege

35. Was ist ein baugenehmigungsfreies Bauvorhaben? Nenne Beispiele.

Energieerzeugungsanlagen

Auswechselung von Feuerstätten einschließlich Verbindungsstücken, unter den Vorbehalten des Abschnitts V Nr. 5 und 6,

Feuerstätten bis insgesamt nicht mehr als 350 kW Nennwärmeleistung und zugehörige Verbindungsstücke einschließlich der Abgasanlagen und Schächte, unter den Vorbehalten des Abschnitts V Nr. 5 und 6,

Abgasanlagen für den ausschließlichen Anschluss von Regelfeuerstätten bis 350 kW Gesamtnennwärmeleistung, unter den Vorbehalten des Abschnitts VNr. 5 und 6,

Querschnittsveränderungen von Schornsteinen für den ausschließlichen Anschluss von Regelfeuerstätten bis 350 kW Gesamtnennwärmeleistung, unter den Vorbehalten des Abschnitts V Nr. 5 und 6,

Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, wie Blockheizkraftwerke (BHKW), mit einer Feuerungswärmeleistung von insgesamt nicht mehr als 350 kW einschließlich zugehöriger Leitungen zur Abführung der Verbrennungsgase, unter den Vorbehalten des Abschnitts V Nr. 5 und 6, bei Anlagen außerhalb von Gebäuden auch unter dem Vorbehalt des Abschnitts V Nr. 1,

Verbrennungsmotorisch betriebene Wärmepumpen, feuerbeheizte Sorptionswärmepumpen und entsprechend betriebene Kälteaggregate bis insgesamt nicht mehr als 350 kW Feuerungswärmeleistung; hierzu erforderliche Abgasleitungen sind eingeschlossen, jeweils unter den Vorbehalten des Abschnitts V Nr. 5 und 6,

elektrisch betriebene Wärmeerzeuger,

elektrisch betriebene Wärmepumpen und Kälteaggregate bis 1 000 kW gesamter elektrischer Aufnahmeleistung, unter dem Vorbehalt des Abschnitts V Nr. 6,

Soraranlagen

36. Wie sind Lüftungsanlagen und Feuerstätten zu errichten?
    Betriebs- und Brandsicher, dürfen sich nicht beeinträchtigen

37. Was macht der Prüfsachverständige für Energieerzeugungsanlagen? Wer ist das?
    bBSF → Abnahme

38. Spätestens wann ist der Ausführungsbeginn von Vorhaben dem Prüfsachverständigen für Energieerzeugungsanlagen mitzuteilen?
    1 Woche vorher

39. Wann darf eine Anlage erst dauerhaft in Betrieb genommen werden?
    Nach Ausstellung der Positivbescheinigung der sicheren Benutzbarkeit